

정형 데이터와 비정형 데이터의 차이

데이터 유형별 특징 비교와 활용 방향

1. 개요

데이터는 구조화 정도에 따라 정형 데이터와 비정형 데이터로 나뉜다. 기업과 기관이 보유한 데이터의 대부분은 비정형 데이터이지만, 전통적인 분석은 주로 정형 데이터를 중심으로 이루어져 왔다. 두 유형의 차이를 이해하는 것이 중요하다

2. 각 데이터 별 차이

- 정형 데이터** 미리 정해진 구조(스키마라고 한다.)에 따라 행과 열로 정리된 데이터로, 값의 형식과 의미가 명확하여 바로 검색·집계할 수 있다.
- 비정형 데이터** 정해진 구조 없이 생성되는 데이터로, 의미를 파악하려면 별도의 처리나 해석 과정이 필요하다.
- 반정형 데이터** JSON, XML, 로그처럼 고정된 표 형식은 아니지만 태그나 키로 일정한 구조를 갖는 중간 형태의 데이터이다.

3. 주요 차이

구분	정형 데이터	비정형 데이터
데이터 형태	사전 정의된 스키마를 따라 정리된 데이터	텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 고정 형식이 없는 데이터
스키마	Schema-on-Write	Schema-on-Read
분석 방법	SQL, 통계 분석 등	자연어처리, 컴퓨터 비전, 딥러닝 등
예시	고객 정보, 매출 기록, 재고 현황 등	이메일, SNS 게시물, CCTV 영상, 녹취 등
비중	비주류	과반수 차지

4. 요약

정형 데이터는 정확성과 처리 효율이 높아 운영 관리와 의사결정의 기반이 되며, 비정형 데이터는 고객의 감정, 현장의 맥락 등 숫자로 드러나지 않는 정보를 담고 있다. 최근 AI 기술의 발전으로 비정형 데이터를 분석 가능한 형태로 변환하는 비용이 크게 낮아지면서, 비정형 데이터의 수요가 증가하는 추세이며, 목적에 따라 적절한 데이터를 선택하는 것이 중요하다.